Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · REGLA DE SUSTITUCIÓN

¿Cuál es $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}$?

A) $\dfrac{2}{1+\sqrt{x}}+C$

B) $-\dfrac{2}{1+\sqrt{x}}+C$

C) $-\dfrac{1}{1+\sqrt{x}}+C$

D) $2\ln(1+\sqrt{x})+C$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elige u

$u=1+\sqrt{x}$, $\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$.

2 Integra

$2\displaystyle\int u^{-2}\,du=-\frac{2}{u}$.

3 Resultado

$-\frac{2}{1+\sqrt{x}}+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $\displaystyle\int u^{-2}=-u^{-1}$: falta el signo.

C) Olvida el 2 de $\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$.

D) Trata u^{-2} como u^{-1}.

Idea clave. Elige u como la base de la potencia más complicada.